Cuentas entre khipus: distribuciones, copias de detalle y registros de solo totales en los datos abiertos de khipus

Vladimir Muravev

Investigador independiente · aderby3d@gmail.com · Preprint, versión 4, 23 de octubre de 2026 (traducción al castellano de la versión inglesa del mismo día; v3: 2 de octubre; v2: 1 de octubre; v1: 30 de septiembre de 2026) · Código y tablas derivadas: https://github.com/VladimirMoor/khipu-links · Atlas complementario: https://khipu-links.vercel.app

Resumen. La mayoría de las relaciones numéricas conocidas en los khipus incaicos se dan dentro de un solo khipu. Las relaciones entre khipus, que mostrarían cómo se copiaban, agregaban y pasaban los registros entre contadores, se conocen solo en pocos casos. Hemos buscado de forma sistemática en los datos abiertos de khipus (Open Khipu Repository y los datos complementarios del Khipu Field Guide, unos 700 khipus) sumas, copias y extractos entre khipus. Cada detector se prueba primero con relaciones ya publicadas, y cada resultado se compara con líneas de base que conservan la estructura (objetivos desplazados, orden de grupos permutado). Presentamos relaciones que no hemos encontrado descritas. (1) Tres khipus de Berlín de una misma adquisición de 1907, AS143, AS149 y AS179, registran una sola distribución: un grupo de AS143 es igual, posición por posición, a la suma de dos grupos de AS149, la única suma vectorial exacta entre khipus del corpus, y las partes guardan la proporción 2 : 2 : 2 : 2 : 1 del total. (2) Dos khipus de Huacho (UR233 + UR232) repiten grupo por grupo las partes de detalle del khipu de Pachacamac AS175 ($z = 6{,}4$ y 19,5) sin su parte de resumen, y se ajustan a ese resumen mejor que el propio AS175. (3) Seis fragmentos de Huacho, cosidos sobre un paño en Basilea, repiten tramos de dos khipus berlineses de Pachacamac, UR212 y AS131, y emparejan la misma de sus 14 unidades en cada fragmento que lleva ambos ($p \approx 0{,}005$): las dos mitades de una cuenta puestas lado a lado. (4) AS118 repite dos grupos de UR218 cuerda por cuerda, y las subsidiarias de su primera colgante siguen los totales de grupo de AS125. (5) En Inkawasi, una copia deja vacío el valor neto en sus primeras entradas y lo llena después, un atado entero de dos khipus registra solo los totales de depósito de otro atado, en el mismo orden, y en UR269 la deducción depende del lugar del registro en un bloque de cinco (47, 46, 46, 44, 25; $p \approx 0{,}0005$): los registros del lugar 1 son entregas que UR275 registra completas, en la misma secuencia, de modo que cada lugar es un flujo de entregas distinto con su propia deducción. (6) AS003 es un registro de solo totales de la parte de resumen de AS215. (7) En la versión del Khipu Field Guide de octubre de 2026, un khipu de una colección privada, KH0697, guarda los totales por sección de AS109, un khipu berlinés de Ica (14 coincidencias frente a ninguna en la línea de base con valores desplazados). Las cuentas de catorce unidades son frecuentes en el lote berlinés de Pachacamac (indicio). Añadimos la transcripción de dos khipus de Dumbarton Oaks que existían solo como hojas de registro, presentamos resultados negativos y describimos un atlas complementario con el catálogo, el mapa, los vínculos y modelos 3D.

1. Introducción

Desde Locke (1912) la notación decimal de los khipus incaicos es legible: los nudos largos de 2–9 vueltas o un nudo en ocho dan las unidades, los grupos de nudos simples dan los órdenes superiores, y la posición a lo largo de la colgante da el valor posicional. Qué contaban los números y cómo se relacionaban los registros entre sí es en gran parte desconocido. El *Databook* de los Ascher (Ascher y Ascher 1978) documenta muchas sumas dentro de khipus individuales. Se han mostrado relaciones entre khipus en pocos archivos: khipus concordantes y jerárquicos en Puruchuco (Urton y Brezine 2005), pares de cuentas duplicadas (Urton 2005, 2014), el archivo de almacén de Inkawasi con sus deducciones fijas (Urton y Chu 2015, 2019), una conexión numérica entre AS069 y AS070 (Thompson 2024) y una copia parcial de un khipu de Lima en Gotemburgo (Chirinos Rivera 2010).

Estas relaciones son la evidencia más directa que tenemos de la contabilidad con khipus como práctica: quién guardaba los totales, quién los detalles y qué se copiaba. El trabajo computacional reciente sobre los datos abiertos ha mirado dentro de los khipus y al corpus en su conjunto: patrones de suma dentro de cada khipu (Da Fieno Delucchi 2026), firmas estructurales y agrupamiento (Segura 2026; Contreras 2026) y las formas de los nudos (FitzPatrick 2026). Aquí buscamos relaciones entre khipus en todo el corpus abierto, con líneas de base estadísticas explícitas. Damos prioridad a las relaciones cuya evidencia numérica no depende de la interpretación.

2. Datos y métodos

Datos. Open Khipu Repository (OKR, versión SQLite, 609 khipus; Zenodo 10.5281/zenodo.18025748), los datos complementarios del Khipu Field Guide (KFG, 678 khipus; Khosla y Medrano 2023, Zenodo 10.5281/zenodo.8125718) y 19 khipus añadidos al OKR después de 2017. El valor de una cuerda es la suma de los valores de sus nudos; salvo indicación contraria usamos el valor propio de la colgante sin subsidiarias, pues en 422 khipus las sumas de grupo se cumplen con los valores propios (z = 4,4 frente a una línea de base de desplazamiento) y fallan si se suman o restan las subsidiarias. Los límites de grupo son los registrados, que siguen el espaciado físico sobre la cuerda principal. Los atributos físicos (terminación, longitud, color, dirección de los nudos) proceden de los registros del OKR y del KFG; los registros de nudos publicados se verificaron en el *Databook* de los Ascher cuando era pertinente.

Detectores. (a) Sumas vectoriales: cada grupo de cada khipu frente a las sumas, posición por posición, de 2–10 grupos consecutivos, o de 2–8 grupos con paso 2–4, de cada uno de los demás khipus. (b) Alineación por diagonal de grupos: para dos khipus, el número de valores iguales ≥ 10 entre el grupo j de uno y el grupo $j + c$ del otro, admitiendo una posición de más en el grupo más largo, sumado a lo largo de cada desfase c. (c) Coincidencia de lotes: grupos enteros iguales dentro de máx(1, 2 %) con al menos la mitad de las posiciones exactas. (d) Totales en subsidiarias: listas de valores subsidiarios de una colgante frente a cadenas de sumas de grupo de otros khipus.

Líneas de base. Barajar los valores es demasiado permisivo para las sumas, porque destruye la estructura de grupos de la que dependen. Usamos por ello la línea de base de desplazamiento: la misma búsqueda con los objetivos desplazados en $\pm d$ (por lo general d = 1–30), que conserva todas las propiedades estructurales de los datos. Para las alineaciones comparamos el desfase alineado con todos los demás desfases y con permutaciones del orden de los grupos. Los pares con el mismo número de museo se tratan como registros duplicados y se excluyen.

Comparaciones múltiples. Los detectores comparan cada khipu con todos los demás, por lo que cabe esperar por azar algunas coincidencias inusuales. Por eso la línea de base de desplazamiento repite la búsqueda completa, y los recuentos que da ya incluyen el número de comparaciones (§3.1, §3.8). En la búsqueda por diagonal de grupos, el par Pachacamac–Huacho (§3.2) es el par más fuerte, aparte de los segundos registros de un mismo objeto y de las copias ya conocidas. Varias pruebas se hicieron después de advertir un patrón: el emparejamiento de unidades en los fragmentos de Basilea (§3.4), el marco de catorce unidades (§3.5), las casillas vacías de UR255 (§3.6) y la deducción según el lugar y el alineamiento de flujos de UR269 (§3.7). Sus valores p describen el patrón una vez visto, no la probabilidad de hallar algún patrón en algún lugar; cuando es posible repetimos la prueba sin los khipus que la sugirieron (§3.5) o buscamos la misma estructura en todo el corpus (§3.12, para UR269). Para cada relación separamos lo que muestran los números, la estructura del vínculo y su lectura como práctica contable.

Validación. Sin indicarles dónde buscar, los detectores recuperan la relación AS069/AS070 de Thompson, la copia Lima–Gotemburgo (Chirinos Rivera 2010), los pares concordantes de Inkawasi y sus de-

ducciones fijas de 10, 15 y 47 (Urton y Chu 2015; las deducciones fijas no aparecen en ninguna otra parte del corpus), registros duplicados conocidos, los pares concordantes de Puruchuco (UR066 ∼ UR067; UR064 ∼ UR068, concordantes desde Mackey 1970) y colgantes sueltas iguales a la suma del grupo precedente (28 casos frente a 0,6 esperados). La jerarquía de sumas que Urton y Brezine (2005) presentan entre los khipus de Puruchuco no hemos podido reconstruirla solo a partir de los valores. La tabla 1 enumera las relaciones presentadas aquí; la figura 1 muestra dónde se hallaron los khipus vinculados.

§	Relación	Khipus	Evidencia principal
3.1	Una distribución en tres khipus (Berlín, Ica 1907)	AS143, AS149, AS179	única suma vectorial exacta entre khipus; línea de base 0–2, solo valores pequeños
3.2	Copia de detalle sin los totales (Pachacamac → Huacho)	AS175 → UR233 + UR232	alineación diagonal z = 6,4 y 19,5; permutación p ≤ 0,003
3.3	Extracto más totales de un tercer khipu	AS118 ← UR218, AS125	dos grupos cuerda por cuerda; de 696, solo AS125 coincide con > 1 subsidiaria
3.4	Dos mitades de una cuenta de 14 unidades (Pachacamac → Huacho, Basilea)	UR212 + AS131 → MM008–MM016	otros ≤ 4 cuerdas; misma unidad en 3 de 3 fragmentos, p ≈ 0,005
3.5	Marco de catorce unidades en el lote de Gretzer (indicio)	UR212, AS131, AS170, UR199	binomial P ≈ 0,0005 (0,04 sin los dos que motivaron la pregunta)
3.6	Casillas vacías llenadas en una copia; un atado de solo totales (Inkawasi)	UR255 ∼ UR267A, UR273A/B ∼ UR274A/B	cerca de 1 en 3900; p ≈ 10^{-5} y 3 × 10^{-4}, totales en el mismo orden
3.7	Cinco flujos de entregas, cada uno con su deducción; el flujo 1 registrado completo en otro khipu (Inkawasi)	UR269 ← UR275	deducción según el lugar p ≈ 0,0005; bloque b = entrada b + 15 de UR275, p ≈ 0,0002
3.8	Registro de solo totales de una parte de resumen	AS003 ← AS215	seis sumas y su total 76
3.9	Cuerda suelta en una copia = subsidiaria en la otra	UR270 → UR278, UR053C → UR053B	35 campos frente a ≤ 18 en 2000 permutaciones (UR053)
3.11	Totales por sección de un khipu berlinés en un khipu privado (Ica; KFG 2026)	AS109 → KH0697	14 coincidencias frente a 0 en 40 búsquedas desplazadas

Tabla 1. Relaciones entre khipus presentadas en este trabajo. No se incluyen las relaciones publicadas que los detectores recuperan (validación).



Figura 1. Lugares de hallazgo de los khipus de la tabla 1 (costa central y sur del Perú). Área del círculo: número de khipus digitalizados con esa procedencia; arcos rojos: vínculos entre lugares (Pachacamac–Huacho, Ica–Ocucaje); anillos rojos: vínculos dentro de un mismo lugar (Pachacamac, Inkawasi). Las ubicaciones son aproximadas, situadas por nosotros según la procedencia registrada. Costa: Natural Earth.

3. Resultados

3.1 Berlín (Ica, 1907): una distribución en tres khipus

AS143 (KH0159, VA47096, Ica), AS149 (KH0165, VA44866A, Ocucaje) y AS179 (KH0196, VA47123, Ica) llegaron al museo de Berlín en la misma adquisición de 1907. El grupo 1 de AS143 es su total (180 345); los grupos 2–5 son las partes, como señalaron los Ascher. El grupo 4 de AS143 es igual a la suma de los grupos 1 y 2 de AS149 en las cinco posiciones:

Posición	1	2	3	4	5
AS149 g1	8653	4049	20 640	660	4741
AS149 g2	8783	4171	21 243	690	4787
AS143 g4	17 436	8220	41 883	1350	9528

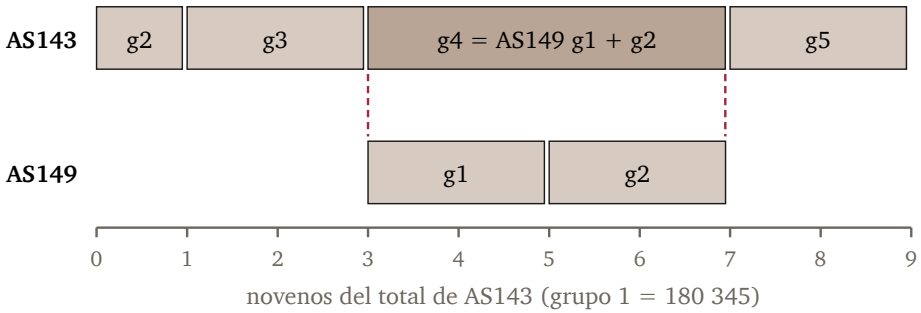


Figura 2. La distribución berlinesa en novenos del total de AS143 (grupo 1). AS143 guarda un grupo de 4/9 (g4) que es igual, posición por posición, a las dos partes de 2/9 registradas por separado como grupos 1 y 2 de AS149.

Entre todas las comparaciones entre khipus del corpus (detector a), es la única suma vectorial exacta; con los objetivos desplazados en 1–7 la misma búsqueda encuentra 0–2, todas con valores pequeños. Se mantiene cuando las colgantes sueltas se unen a los grupos contiguos.

- **Composición.** Todos los grupos de AS143 y los dos grupos superiores de AS149 se reparten entre las cuatro posiciones principales en las mismas proporciones, cerca de 22,4 : 10,4 : 54,4 : 12,8 % (desviación media 0,5 %, máxima 1,1 %). De 16 khipus del corpus con cuatro o más grupos comparables, solo el propio AS143 es tan uniforme.
- **Partes.** En novenos del total de AS143, las cinco partes son 0,99 (AS143 g2), 2,05 (g3), 2,05 (g5), 1,93 (AS149 g1) y 1,98 (AS149 g2), es decir $2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 9$. Dos de las partes están registradas solo en AS149; AS143 guarda su suma.
- **Dos partes iguales.** Los grupos 3 y 5 de AS143 (ambos 2/9) suman 41 062 y 41 061 y comparten el primer valor 9094; el resto difiere por un traslado de unas 374 unidades de las posiciones 2–3 a la posición 4 (probabilidad de totales tan próximos cerca de 0,005, teniendo en cuenta los pares considerados).
- **Un posible segundo desglose (indicio).** La posición 1 de la parte 1 de AS149 (8653) se reparte entre los siete lotes de AS149 ($1510 + 4 \times 1430 + 1320 + 103$) y, de otro modo, entre las cuatro colgantes de AS179 de color B:BB, que están en cuatro grupos distintos ($1430 + 2740 + 3450 + 1033 = 8653$). La coincidencia se halló en una búsqueda en todo el corpus; en los seis pares dirigidos de los tres khipus surge por azar con probabilidad cercana a 0,06, por lo que la tratamos solo como indicio.
- **Lotes.** AS149 divide cada una de sus dos partes en seis lotes de 5470–6450 (cuatro posiciones principales) y un resto (1142; 1767), y un lote, además, en nueve lotes pequeños. El lote 1430, 670, 3410, 820 aparece cuatro veces en AS149, y 1430, 670, 3424, 820 es el primer grupo de AS179; en ningún otro lugar del corpus aparecen juntos en un grupo 1430, 670 y 820.

Los Ascher (1981, p. 146) tratan AS143 y AS149 juntos, pero no hallaron una relación confirmada; Chirinos Rivera (2010, pp. 286–293) ya calculó las proporciones de los grupos de AS143 respecto al total (11,0; 22,7; 43,6; 22,7 %, es decir cerca de 1, 2, 4 y 2 novenos) y las expresó como partes de 600; trata AS143 solo, y AS149 no aparece en su libro. Lo nuevo aquí es el vínculo con AS149 y AS179 y la lectura en novenos, en la que el grupo de 4/9 de AS143 es la suma de las dos partes de 2/9 registradas en AS149. Según nuestra lectura, las proporciones uniformes dentro de cada khipu se deben a una sola cantidad de composición fija repartida entre cinco destinatarios, uno con media parte, y registrada en tres niveles en tres khipus.

3.2 Pachacamac → Huacho: una copia de los detalles sin los totales

AS175 (UR1175, KH0192, VA42518, Pachacamac, 1907) tiene 45 grupos de cinco colgantes en tres partes; según los Ascher (*Databook*, pp. 1073–1074), la parte 2 (grupos 22–24) se relaciona con las sumas de los siete conjuntos de la parte 3. UR233 y UR232 (KH0470, KH0469, VA63038b, Huacho) son dos khipus cuyas cuerdas principales están empalmadas (nota del KFG sobre UR232). UR233 repite la parte 1 de AS175 (grupos 1–21; tres grupos de AS175 aparecen divididos en dos) y UR232 repite la parte 3 (grupos 25–45), grupo por grupo. A lo largo del desfase alineado hay 29 y 40 valores iguales ≥ 10, frente a $3{,}2 \pm 4{,}0$ y $2{,}1 \pm 1{,}9$ en todos los demás desfases ($z = 6{,}4$ y $19{,}5$); ninguna permutación del orden de los grupos alcanza el puntaje real ($p \leq 0{,}003$). De los valores comparables, 85 de 100 (UR233) y 73 de 105 (UR232) son iguales, y la mayoría de los demás difiere en un nudo.

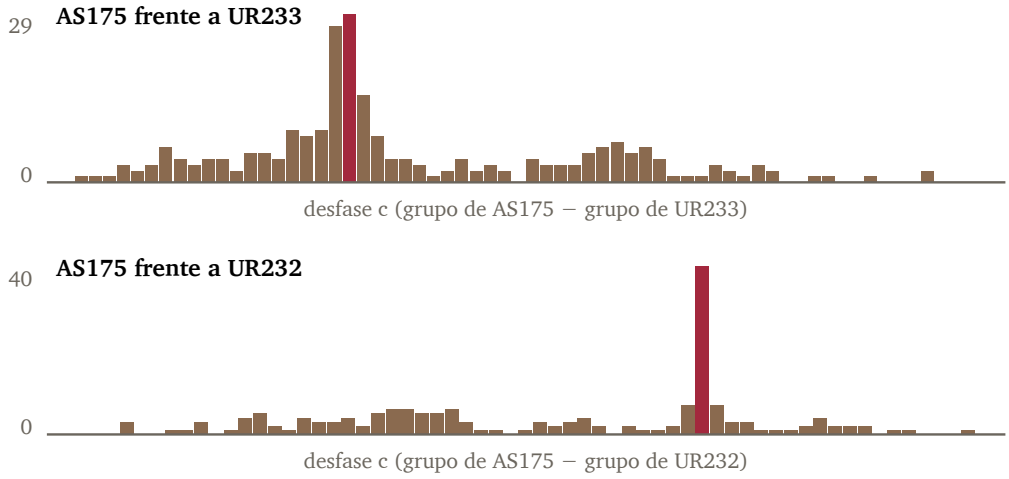


Figura 3. Alineación por diagonal de grupos (detector b): valores iguales ≥ 10 entre el grupo $j + c$ de AS175 y el grupo j de UR233 (arriba) y de UR232 (abajo), para cada desfase c. En rojo, el desfase alineado (29 y 40 valores iguales; z = 6,4 y 19,5). En UR233 tres grupos de AS175 aparecen divididos en dos, lo que reparte parte de la señal en el desfase vecino.

- **Sin totales.** La parte 2 no está en el par de Huacho.
- **Una colgante más por grupo.** Cada grupo de Huacho tiene una sexta colgante sin nudos (posición 3 en UR233, posición 4 en UR232). En UR233 están intactas (16 de 18 con extremos anudados, mediana 46 cm); en UR232 son oscuras (MB:KB) y 18 de 20 están rotas.
- **Subsidiarias.** Las subsidiarias blancas de AS175 en la primera colgante de cada grupo reaparecen como subsidiarias negras (KB); las cinco que se conservan intactas llevan los mismos valores (25, 6, 7, 6, 0), las otras 22 son muñones de 0,5–2,5 cm.
- **Objetos distintos.** Seis colgantes por grupo frente a cinco, 27 subsidiarias frente a 114, cuerdas principales de 66 + 81 cm frente a 210 cm, longitud mediana de las colgantes 41–47 cm frente a 64 cm.

La copia se ajusta a los totales mejor que el original. Sumar la parte 3 tal como está registrada en AS175 reproduce exactamente 5 de los 15 valores de la parte 2 (6 si se admite un nudo de diferencia; los Ascher, con una tolerancia de un dígito, cuentan 8); sumar los mismos grupos tal como están en UR232 reproduce 8 exactamente (10 con tolerancia de un nudo). Tomando cada uno de los siete sumandos de una u otra versión, se pueden alcanzar exactamente 10 de 15 totales (con los objetivos desplazados en ±1…±20: 1,5 en promedio, como máximo 5). En cinco totales hacen falta los valores de Huacho donde las versiones difieren; por ejemplo, el total 335 necesita 18 (UR232) donde AS175 tiene 108 (grupo 27, posición 3). Un total requiere el valor de AS175. No podemos saber por los registros si los valores discrepantes de AS175 se cambiaron después o se leyeron mal.

3.3 Pachacamac: AS118 vincula UR218 y AS125

AS118 (UR1118, KH0132, VA42601) tiene tres grupos. Sus grupos 2 y 3 (siete colgantes blancas cada uno; el grupo 2 «en realidad sobre una cuerda principal subsidiaria», según la nota de Urton en el registro del KFG) repiten los grupos 2 y 3 de UR218 (KH0456, VA42559) cuerda por cuerda, incluido el número de nudos de cada cuerda: [620, 470, 528, 935/932, 474, 319, 453] y [492, 663, 252, 654, 423, 433, 275]. Cinco cuerdas del grupo 3 están rotas en AS118 y conservan solo sus órdenes superiores (los Ascher registran «6(5+)?» y «4??» donde UR218 tiene 663 y 423); en UR218 están intactas, y las longitudes difieren, de modo que son dos objetos. UR218 no es la copia que Urton (2014, p. 15)

empareja con UR1144: sus seis pares de Pachacamac se parecen en número de cuerdas y color, y sus valores coinciden solo al nivel del azar en nuestros datos.

La primera colgante de AS118 no lleva nudos y tiene cinco subsidiarias, 2696, 13 182, 14 658, 11 522 y 8565. Los Ascher (*Databook*, pp. 791–793) anotan que esta cuerda no tiene una sujeción regular de colgante: su extremo torcido pasa entre las hebras de la cuerda principal, de modo que se sujetó antes de ser torcida y anudada. Las subsidiarias 2–5 siguen, en orden, las sumas de grupo de AS125 (KH0140, VA42670), 13 676, 14 658, 11 444 y 8584:

- 14 658 es exacto.
- 8565 es exacto si la primera cuerda del grupo 4 de AS125 vale 3111. Los Ascher no dan valor para esta cuerda («?»), solo sus nudos, 3s(10.0); 1s(18.0); 1s(26.0); 1s(37.0); 1s(39.0): tres millares, una centena, una decena y nudos simples en la zona de las unidades. El KFG da 3130 y el registro de Urton 31111; Chirinos Rivera (2010, p. 244) tabula 3112, que daría 8566, uno más que la subsidiaria.
- 11 522 es exacto si la primera cuerda del grupo 3, registrada como «222?» y rota a 29,5 cm con sus decenas empezando a 27,5 cm, valía 2298; ello exige que la rotura haya cortado el grupo de las decenas.
- 13 182 frente a 13 676 queda sin explicar.

Frente a las cadenas de sumas de grupo de los otros 696 khipus (mejor desfase, tolerancia 1 %), solo AS125 coincide con más de uno de los cinco valores; con los valores desplazados en $\pm 100 \ldots \pm 300$ ningún khipu coincide con tres.

3.4 Pachacamac → Huacho otra vez: dos mitades de una cuenta en los fragmentos de Basilea

El objeto IVc.366.03 del Museum der Kulturen de Basilea es un paño sobre el que se cosieron en 1924, bajo Nordenskiöld, diez khipus fragmentarios y muchas cuerdas sueltas. Según el informe del museo de 1910 (Medrano 2022), las cuerdas proceden de un cementerio cerca de Huacho, excavado por Arnold Masarey. Seis de sus diez fragmentos (OKR MM008, MM009, MM012, MM014, MM015, MM016) repiten tramos de dos khipus del lote berlinés de Pachacamac: UR212 (VA42513, registrado por Urton; 37 de 195 colgantes) y AS131 = UR1131 (VA42510, registrado por los Ascher; 25 de 146). Frente a cada uno de otros 121 khipus con ≥ 100 colgantes, los fragmentos coinciden en 4 cuerdas como máximo. Los tramos más largos son de 13 cuerdas (MM015 = cuerdas 182–194 de UR212), 10 (MM016 = UR212 139–148) y 7 (MM008 = UR212 6–12, en un grupo que empieza con 0, 437, 103 como el primer grupo de UR212 empieza con 0, 437, 102). Dentro de cada fragmento, los tramos de UR212 y de AS131 van en sentidos opuestos, y los propios fragmentos miran hacia uno y otro lado. Esto concuerda con dos registradores que leyeron desde extremos opuestos y con piezas cosidas sobre un paño, de modo que el sentido no tiene significado. Los valores y las subsidiarias difieren en algunos puntos, de modo que las cuerdas de Basilea son un segundo registro, no las mismas cuerdas. Con AS175 → UR233 + UR232 (sección 3.2), es el segundo caso de una cuenta de Pachacamac repetida en khipus de Huacho, en otro museo. En los registros de Berlín todos los originales de Pachacamac fueron reunidos por Wilhelm Gretzer, y los khipus berlineses de Huacho por Eduard Gaffron. Los fragmentos de Basilea se atribuyen a Gaffron en el OKR, pero a Arnold Masarey en el archivo de Basilea. UR212 y AS131 tienen cada uno 14 grupos principales (de 14 y 10 cuerdas), y ambos los dividen en dos partes de siete en el mismo punto (AS131 con un espacio mayor, como señalan los Ascher; UR212 con una sola cuerda sin nudos). Contando los de UR212 desde su final y los de AS131 desde su inicio, cada uno de los tres fragmentos que lleva ambos khipus empareja la misma unidad (1, 4, 14; por azar $p \approx (1/14)^2 \approx 0{,}005$). Los totales por unidad de los dos khipus berlineses no están correlacionados ($\rho = 0{,}19$), de modo que registran categorías distintas de las mismas 14 unidades, que el khipu de Hua-

cho puso lado a lado, 24 cuerdas por unidad. Es lo inverso de AS175, cuya única cuenta se reparte en dos khipus de Huacho. Como indicio, donde los khipus berlineses dejan sin nudos una cuerda marcada por el color (la séptima cuerda oscura de AS131, la tercera o cuarta de UR212), la copia de Basilea lleva un valor (3 de 3), mientras que las demás cuerdas sin nudos siguen sin nudos: el mismo patrón de casilla vacía y copia llena que en Inkawasi. En las cinco unidades que los fragmentos llevan completas, 41 valores coinciden y 5 difieren (todos en la unidad 14); de los cinco ceros berlineses, los tres que están llenos en la copia de Basilea son exactamente los tres marcados por el color (1 en 10 por azar). Los demás fragmentos del paño (MM010, MM011, MM013, MM017) no se pueden situar con seguridad.

3.5 Un marco de catorce unidades en el lote berlinés de Gretzer (indicio)

Catorce grupos principales son raros en el corpus (1,6 % de los khipus fuera del lote berlinés de «Pachacamac» comprado a Wilhelm Gretzer), pero aparecen en 4 de los 23 khipus digitalizados de ese lote: UR212, AS131, AS170 y UR199 (binomial $P \approx 0{,}0005$; $P \approx 0{,}04$ si se excluyen UR212 y AS131, que motivaron la pregunta). Las fichas del catálogo de Berlín (museum-digital) describen otro khipu del lote con catorce grupos que no está digitalizado, VA 42537 (14×9). Otras dos fichas, VA 42513 (14 grupos de 13 colgantes) y VA 42532 ($7 \times$ A, $7 \times$ B, $7 \times$ A, $7 \times$ B), describen a los propios UR212 y UR199: los datos de catálogo anteriores dan a estos khipus números de museo desplazados en uno dentro de la serie berlinesa, lo que corrige la versión del KFG de octubre de 2026 (UR212 es VA42513, no VA42508(A); UR199 es VA42532, no VA42597(A); AS149 es VA44866A, no VA44866C), y la estructura de grupos de las fichas del museo confirma la corrección. AS131, UR212 y AS170 dividen sus unidades en $7 + 7$ en el mismo lugar, cada uno marcado de otro modo: un espacio mayor, una sola cuerda sin nudos, un marcador. Las mitades iguales no son un hábito general: en 109 khipus del OKR con un número par de grupos principales, el espacio mayor cae en el centro 12,9 veces (13,0 esperadas).

3.6 Inkawasi: colgantes vacías, copias llenas, atados de solo totales y rótulos de producto

De 154 khipus con grupos regulares (≥ 5 grupos de igual longitud ≥ 3), 11 tienen una posición en la que la colgante está intacta pero sin nudos en ≥ 80 % de los grupos (3,0 esperados si se barajan los valores dentro de los grupos; como máximo 6 en 200 permutaciones). Otros cinco khipus tienen grupos regulares y ningún nudo. En el par de Inkawasi UR255 $\sim$ UR267A cada grupo registra un valor bruto, la deducción fija 15 y el valor neto (bruto $= 15 +$ neto), en los órdenes [bruto, neto, 15] y [bruto, 15, neto]. De 19 grupos que se pueden emparejar, UR255 deja vacía la colgante del neto en los primeros 12 (11 intactas, 34–45 cm) y la llena con el mismo valor que UR267A en 5 de los últimos 6 (cerca de 1 en 3900 para una división tan limpia con colocación al azar). El khipu atado a él, UR256, muestra el mismo orden: en los grupos de la forma [bruto, casilla, 10, …] la casilla está vacía en los primeros 6 y llena en los 12 siguientes (cerca de 1 en 18 600). Un segundo par, UR273B $\sim$ UR274B (ambos de la unidad 20N), comparte seis totales de depósito (0,5 esperados; $p \approx 10^{-5}$): UR273B registra casi solo los totales, con las demás colgantes de cada grupo vacías y a menudo intactas, mientras que UR274B registra los mismos depósitos con su deducción (10 o 17) y su desglose. Los otros dos khipus de los mismos atados repiten esto: UR273A, cuyos grupos son también casi siempre un total seguido de colgantes vacías, comparte cuatro totales con UR274A (891, 453, 448, 448; 0,3 esperados, $p \approx 3 \times 10^{-4}$), donde tres de ellos aparecen como [total, vacío, 30] con la deducción fija de 30 de UR274A. En ambos pares los totales compartidos aparecen en el mismo orden en los dos khipus (1 en 12 y 1 en 720 por azar; 448 aparece dos veces), de modo que el atado UR273A + UR273B es un registro de solo totales del atado UR274A + UR274B. En los tres pares la copia está en un atado distinto del de su contraparte (UR255 + UR256 frente a UR267A + UR267B; UR273A + UR273B frente a UR274A + UR274B). Urton y Chu (2015, apéndice I) señalan casillas vacías en UR273A y UR273B y

relacionan UR273B con UR266 y UR275; en los valores del OKR, UR273B comparte sus totales con UR274B (6, frente a 0,5 esperados) y con ninguno de UR266 ni UR275 (0 cada uno).

Rótulos de producto. Los registros del OKR dan los apodos de los excavadores: «Khipu del Ají» (UR267A/B) y «Khipu del Maní» (UR266, UR268–UR270, todos de la unidad 20N). La deducción fija sigue al producto —15 y 10 en los khipus del ají y sus copias, 47 solo en khipus de la unidad del maní (UR266, UR269, UR275)—, tal como Urton y Chu (2019) relacionan las deducciones con los productos. Además, un atado de costura con una borla roja al inicio de la cuerda principal aparece en dos khipus del archivo, UR266 y UR268, ambos khipus del maní (2 de 4 frente a 0 de 25; $p \approx 0{,}015$). El color no marca el producto: los mismos depósitos de ají están registrados en marrón claro en un atado y en blanco en el otro.

3.7 Inkawasi UR269: cinco flujos de entregas, cada uno con su deducción

Una deducción fijada por el lugar del registro. UR269 está dispuesto en bloques de unos cinco registros [bruto, neto, deducción] separados por cuerdas vacías sueltas. Su deducción no es una constante, sino que sigue el lugar del registro en su bloque: 47, 46, 46, 44, 25. 33 de 43 deducciones legibles son iguales al valor de su lugar, frente a 17 si se barajan los registros dentro de los bloques ($p \approx 0{,}0005$). No es un porcentaje (los lugares 2–4 tienen las cantidades mayores y el lugar 5 la menor), de modo que cada bloque se lee como una ronda de cinco entregas en orden fijo, cada una con su propia deducción fija. Ningún otro khipu de Inkawasi muestra esto ($p > 0{,}8$). Urton y Chu (2015, 2019) cuentan UR269 entre los khipus sin valor repetido y registran solo los valores fijos 10, 15, 47 y 208. Su deducción de cerca del 2 % del depósito medio no se cumple dentro de UR269: 1,9 % en los lugares 2–4, 3,0 % en el lugar 1 y 4,4 % en el lugar 5. Las cinco deducciones por lugar suman 208, la deducción fija de UR268 del mismo recinto, y un bloque completo de UR269 (cerca de 7500–10 400) tiene el tamaño de un depósito de UR268; sin embargo, ningún total de bloque es igual a un depósito de UR268, así que esto sigue siendo una coincidencia por comprobar.

Cinco flujos de entregas. Los registros del lugar 1 —los que llevan la deducción 47— son entregas registradas también en UR275, cuyas entradas tienen todas la deducción fija 47, y en su copia UR266 (Urton y Chu 2015, apéndice I, señalan que UR266 y UR275 coinciden). De los diez registros legibles del lugar 1 de UR269, cinco tienen su bruto o su neto entre los valores de UR275 (0,5 esperados con los valores desplazados en $\pm 1 \ldots \pm 10$); de los 28 registros de los lugares 2–4, dos (0,7 esperados). Los cinco están en un mismo desfase: el bloque b de UR269 contiene la entrada $b + 15$ de UR275 (bloques 2–5 y 9 = entradas 17–20 y 24), y ninguna de 5000 permutaciones del orden de los bloques llega a cinco (como máximo cuatro; $p \approx 0{,}0002$). Donde los dos registros difieren, UR269 conserva la aritmética y UR275 falla: la entrada 19 de UR275 dice [1825, 47, 1780], el bloque 4 de UR269 [1827, 1780, 47], y $1827 = 1780 + 47$. Un bloque de UR269 es, pues, una ronda de entregas de cinco flujos en orden fijo, cada flujo con su propia deducción fija, y UR275 es el registro completo del primer flujo. Los registros de los lugares 2–5 no aparecen en ningún otro khipu digitalizado del archivo.

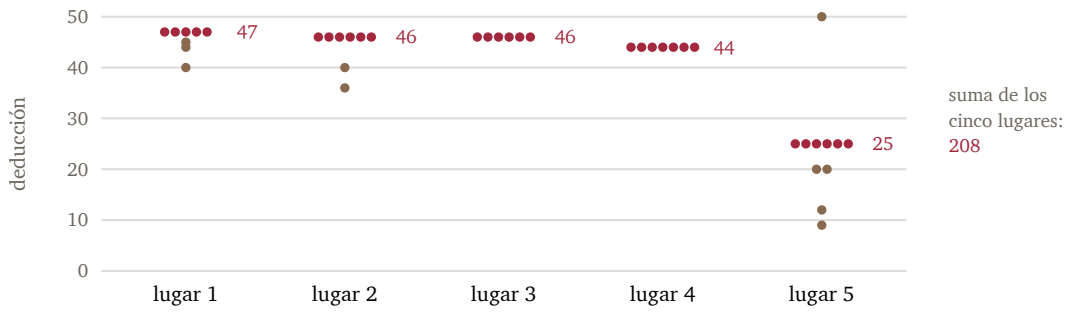


Figura 4. UR269: deducción de cada registro según su lugar en un bloque de cinco (bloques de al menos cuatro registros). En rojo, las deducciones iguales al valor más frecuente del lugar (33 de 43).

3.8 Un registro de solo totales: AS003 y el resumen de AS215

AS215 (Hood Museum, Nasca) tiene, bajo una cuerda superior, un grupo de seis colgantes (la parte II de los Ascher, *Databook* pp. 127–132) cuyos valores, 4, 14, 7, 37, 10 y 4, son cada uno la suma sobre los cuatro grupos de su parte III; la cuerda superior, 76, es su total. AS003 (Heye 17/8827, procedencia desconocida) tiene siete cuerdas y repite exactamente este resumen con su total, en orden inverso de las cuerdas, con el total después del grupo en ambos khipus. Es un segundo registro de solo totales, después de UR273B en Inkawasi (§3.6). La entrada de los Ascher para AS215 no menciona AS003. Una búsqueda en todo el corpus de cuerdas de un khipu que repitan los totales de grupo o las sumas de columna de otro (`summaries.py`) no encuentra exceso sobre la línea de base de desplazamiento fuera de AS003 y AS118 (§3.3).

3.9 Copias que convierten una cuerda en subsidiaria

En dos casos independientes, una cuerda que es colgante suelta en una copia es subsidiaria en la otra: UR270 → UR278 en Inkawasi, y UR053C → UR053B en el conjunto «Waterfall», donde 35 campos coinciden frente a 18 como máximo en 2000 permutaciones de los registros de C. Chirinos Rivera (2010) señaló que UR053B y UR053C son casi duplicados; la regla del plegado es observación nuestra. Las copias, en otras palabras, conservan los valores pero no necesariamente la jerarquía de las cuerdas. En 21 pares de copias, los extremos de los tramos coincidentes caen en límites de grupo en el 38 % de los casos frente al 46 % esperado: las copias añaden o quitan cuerdas dentro de los grupos (la colgante vacía de más en Huacho, las casillas llenadas), de modo que la estructura de grupos no es una señal fiable de copia.

3.10 Datos nuevos: dos khipus de Dumbarton Oaks

UR297 (PC.WBC.2016.072; 438 colgantes, 623 cuerdas) y UR298 (PC.WBC.2016.071; 203 colgantes, 285 cuerdas), donados a Dumbarton Oaks por Bill Conklin, existen en el OKR solo como escaneos de las hojas de registro manuscritas de Urton. Transcribimos las 65 páginas. 74 de los 78 totales de grupo que Urton anotó en las hojas son iguales a los nuestros. UR297 tiene 41 grupos, en su mayoría de diez cuerdas más una cuerda de resumen levantada como una cuerda superior. Ninguno de los dos khipus está vinculado con otro del corpus. Las transcripciones forman parte de los datos complementarios (§5). La versión del KFG de octubre de 2026 (§3.11) contiene su propia transcripción de ambos: los 438 valores nuestros de UR297 coinciden con ella (que tiene una colgante vacía más), y 199 de 203 en UR298, donde las cuatro diferencias son nudos legibles en dos órdenes (nuestros 14, 15, 10 y 111 frente a 104, 105, 100 y 1101). En el KFG, UR297 es KH0674 y UR298 es KH0675.

3.11 Datos nuevos: los totales por sección de AS109 en un khipu privado

La versión del Khipu Field Guide del 10 de octubre de 2026 añade unos sesenta khipus a los datos abiertos y revisa muchas lecturas. Volvimos a ejecutar todos los detectores sobre ella; los recuentos de los §§3.1–3.10 se refieren a los datos anteriores. Sobre los datos revisados (`reproduce_2026.sh`) todos los resultados de los §§3.1–3.10 se mantienen y solo cambian los recuentos exactos: las alineaciones de Huacho dan z = 6,5 y 19,8; el marco de catorce unidades, 4 de 23 frente al 1,5 % en el resto (P ≈ 0,0004); las posiciones vacías intactas, 14 de 170 khipus frente a 4,1 esperados; la deducción según el lugar de UR269, 32 de 42 registros (p ≈ 0,0001), con el alineamiento de flujos sin cambios; UR273A/B, UR053 y la suma de Berlín, sin cambios; la división de UR255, cuyo registro revisado no tiene el último grupo, pasa a cerca de 1 en 1400. La suma de Berlín (§3.1) se mantiene con los datos revisados, y la mayoría de las demás coincidencias nuevas son segundos registros de khipus ya presentes con otros números. Una es nueva. KH0697 (AK002), hoy en una colección privada y antes en la Colección Maiman de Tel Aviv, no tiene procedencia registrada (registrado por S. Byrne y A. Khosla, verificado sobre el objeto por K. Thompson en 2026). Sus grupos igualan los totales de secciones enteras de AS109 (UR1109, VA47069), uno de los khipus de Ica del lote de Gretzer de 1907 en Berlín (§3.1). AS109 está dividido por grupos vacíos en secciones de nueve o diez grupos de cinco colgantes. Los grupos 7 y 8 de KH0697, ambos [755, 1501, 1100, 330, 1136], igualan la suma de los grupos 33–41 de AS109 en las cinco posiciones, también con los datos de 2023; la suma de los grupos 12–20 es [755, 1501, 1100, 330, 1126], a un nudo de distancia; y el grupo 4 de KH0697, [766, 1572, 1120, 520, 1137], coincide con la suma de los grupos 2–10, [766, 1572, 1120, 640, 1017], en las tres primeras posiciones, con 120 trasladado entre las dos últimas (640 + 1017 = 520 + 1137), el mismo tipo de traslado que entre las dos partes iguales de AS143. Una búsqueda en todo el corpus de series de grupos consecutivos cuya suma iguale un grupo de los cuatro khipus de la Colección Maiman en al menos cuatro posiciones da 14 coincidencias, todas entre KH0697 y AS109, y ninguna en 40 búsquedas con los valores objetivo desplazados en ±1…±20; AK001, AK003 y BA001 no coinciden con nada. Los grupos 9–15 de KH0697 (p. ej. [722, 1514, 1100, 506, 1140]) no tienen contraparte en el corpus.

Caben dos lecturas. KH0697 puede guardar los totales por sección de AS109 y de otros khipus que no se conservaron; o ambos khipus aplican una misma cuota por unidad, que cada sección de AS109 alcanza y KH0697 registra en un solo grupo. La lectura corregida en el KFG de la tercera sección de AS109, cuya suma ahora también empieza por 755, 1501, encaja con ambas. En los dos casos los dos khipus pertenecen a un mismo circuito contable, y KH0697 procede muy probablemente del mismo hallazgo de Ica que el lote berlinés. Con AS118 (§3.3) es el segundo caso en que los totales de un khipu conservado se guardan en otro.

3.12 Resultados negativos

- Una jerarquía de totales propuesta entre las hojas de registro de Huacones-Vilcahuasi (JC024–JC034, transcritas por nosotros a partir de fotografías del OKR) desaparece frente a la línea de base de desplazamiento (z = 1,1); el lote berlinés de 1907 no muestra otros vínculos más allá del §3.1.
- Ninguna transcripción colonial a nuestro alcance coincide con un khipu digitalizado; la composición berlinesa no coincide ni con las categorías censales coloniales ni con la tasa de Chincha más allá del azar.
- El color no pasa a las copias (Lima–Gotemburgo, Pachacamac–Huacho) y no marca el producto en Inkawasi: los mismos depósitos aparecen en marrón claro (UR255/UR256) y en blanco (UR267A/B).
- Dirección de los nudos: las copias comparten la dirección habitual de su archivo; en el conjunto «Waterfall», UR053C está anudado con un patrón de bloques S–Z–S, y UR053B copia todo el

bloque Z con nudos S. La torsión de la cuerda no separa de forma sistemática los valores mayores de los menores en los siete khipus con suficientes cuerdas de cada torsión.

- Cerca del 6 % de las colgantes tiene una disposición de nudos no decimal, el 85 % en khipus de estilo wari (con canutos; p. ej. UR039, UR050–UR055, UR110, UR112). Pares de tales «signos» se repiten entre estos khipus de distintas colecciones más que por azar (43 frente a 22–30, $p < 0{,}005$), pero su alfabeto (nudos largos de 3–8 vueltas, con máximo en 5) es demasiado pequeño para un silabario: no vemos señal fonética.
- Totales entre khipus: cuerdas de un khipu que repiten, en orden, los totales de grupo o las sumas de columna de otro aparecen 384 veces frente a 415,6 en la línea de base de desplazamiento (como máximo 585); aparte de AS003 y AS118 no había en los datos abiertos de 2023 khipus de resumen de khipus de detalle, aunque las fuentes coloniales los describen; la versión de 2026 añade KH0697 (§3.11).
- Otros dos detectores no hallan nada nuevo. Totales de grupo de un khipu repetidos en el mismo orden en otro (192 khipus con al menos tres totales no redondos ≥ 100): todo par por encima de la línea de base con valores desplazados es una copia ya citada o un segundo registro del mismo objeto. En Inkawasi, cada *p*-ésimo registro de un khipu frente a registros consecutivos de otro (pasos 2–8): solo destacan UR269 $\sim$ UR275 (§3.7) y la copia plegada UR270 $\sim$ UR278.
- El estilo no resuelve la procedencia: los rasgos numéricos (tamaño de los valores, proporción de ceros, longitud de los grupos, subsidiarias, longitud) no separan los khipus del museo del santuario de Pachacamac (HP, 22) de los khipus de Huacho sin copias (7); la precisión con validación cruzada dejando uno fuera, 22 de 29, es igual a la proporción de la clase mayor.

4. Discusión

Las relaciones muestran varias maneras en que una cuenta se repartía entre varios khipus. En Berlín/Ica un total, sus partes y sus subdivisiones se registraron en khipus distintos, y un khipu (AS143) guarda la suma de dos partes que otro (AS149) tiene por separado. En Pachacamac y Huacho las partes de detalle de una cuenta se copiaron en un par aparte de khipus, sin la parte de resumen, con una colgante vacía añadida a cada grupo, y se unieron en un solo atado. AS118 combina un extracto de un khipu (UR218) con los totales de grupo de otro (AS125). Junto con la copia Lima–Gotemburgo, que contiene exactamente una rama de su original (un subtotal y sus tres sumandos), el patrón es coherente: las copias son extractos de los detalles, mientras que los totales quedan en el registro más completo. Los fragmentos de Basilea muestran la operación inversa, dos categorías de las mismas catorce unidades puestas lado a lado; y AS003 y el atado UR273A + UR273B muestran que también podía llevarse aparte un registro de solo los totales. UR269 muestra una tercera operación: entregas de cinco flujos intercaladas ronda por ronda en un solo khipu, cada flujo con su propia deducción fija, mientras que uno de los flujos se registra también completo en su propio khipu (UR275).

Procedencia. Las dos relaciones Pachacamac → Huacho tienen sus originales en el lote que Berlín compró a Wilhelm Gretzer en 1906–1907, y sus copias entre khipus de Huacho, reunidos por Eduard Gaffron (Berlín) o atribuidos a Gaffron y a Arnold Masarey (Basilea). Gretzer compraba sobre todo a huaqueros y la mayoría de sus objetos llevan el rótulo de Pachacamac. O bien las cuentas se movían unos 150 km entre ambos lugares, o bien algunos de los khipus «de Pachacamac» de Gretzer procedían del valle de Huaura. Los números no pueden decidirlo; los archivos de los museos quizá sí.

Esto concuerda con el testimonio colonial. En la Visita de Chucuito (1567), según el resumen de Chirinos Rivera (2010, pp. 88–89), los khipus de reparto del tributo en ropa, trabajo y plata existían en varias copias, y cada subdivisión sabía, en entrevistas separadas, lo que le tocaba. Concuerda también

con la contabilidad de almacén de Inkawasi (Urton y Chu 2015), donde se llevaban dos copias de los mismos depósitos, y donde una copia deja vacío el valor neto en sus primeras entradas.

La principal limitación es que toda la evidencia procede de registros, algunos de hace décadas, de objetos frágiles. Varias lecturas se resolverían sobre los objetos en Berlín: la cuerda 1 del grupo 4 y la cuerda 1 del grupo 3 de AS125; las cuerdas de la parte 3 de AS175 donde AS175 y UR232 difieren; las colgantes de más y las subsidiarias negras de UR232/UR233. Un fechado radiocarbónico de UR232/UR233 (VA63038; Cherkinsky y Urton 2014) mostraría si la copia de Huacho es incaica o colonial.

5. Un atlas complementario

El Khipu Links Atlas (https://khipu-links.vercel.app; interfaz en inglés y castellano) presenta el corpus y los resultados de este trabajo para investigaciones futuras. Tiene un catálogo de los 757 khipus con datos de cuerdas (incluidos los publicados por primera vez en la versión del KFG de octubre de 2026), consultable por cualquiera de sus números (de investigador, OKR, KFG, de museo), un mapa de lugares de hallazgo con una vista de relieve en 3D, una red de los vínculos, una página por hallazgo con su evidencia y los scripts que lo reproducen, herramientas para buscar una secuencia de valores en el corpus y para comparar dos khipus, estadísticas del corpus, los resultados negativos y una lista de comprobaciones que solo los objetos pueden resolver. Cada khipu tiene un modelo 3D construido a partir de los nudos registrados (OKR), de nuestras transcripciones (UR297, UR298) o reconstruido a partir de los valores donde no se registraron las posiciones de los nudos; el modelo indica cuál. El atlas se construye a partir de tablas editables (lugares, vínculos, hallazgos, correcciones propuestas) en una sola base de datos SQLite, de modo que se pueden añadir nuevas lecturas y vínculos sin tocar el código de la página. Relieve: Terrain Tiles (AWS Open Data; SRTM, GMTED2010, ETOPO1).

Disponibilidad de datos y código

Todo el código (Python, biblioteca estándar) y las tablas derivadas están en https://github.com/VladimirMoor/khipu-links (licencia MIT); los scripts principales son `vecsum.py`, `lotmatch.py` (§3.1), `diagscan.py`, `huacho.py` (§3.2), `as118.py` (§3.3), `basel_huacho.py`, `ur212_as131_units.py`, `basel_slots.py` (§3.4), `units14.py`, `halves.py` (§3.5), `blanks.py`, `fillslot.py`, `paper_extra.py` (§3.6), `slotded.py`, `ur269_streams.py` (§3.7), `summaries.py` (§3.8), `records.py` (§3.9), `do_ingest.py`, `do_check.py` (§3.10) y `kfg_fetch.sh`, `kfg2026_import.py`, `maiman_sums.py` (§3.11) y `ordered_totals.py`, `stride_copies.py` (§3.12); las figuras las dibuja `preprint_figs.py`, y `reproduce.py` los vuelve a ejecutar todos y comprueba cada número citado aquí con su salida. Los datos de origen son las versiones del OKR y del KFG citadas arriba (ambas con licencia MIT). Los datos del atlas, derivados de ellas, se publican con el atlas; no se redistribuyen publicaciones de terceros.

Agradecimientos

Agradezco a los creadores del Open Khipu Repository, del Khipu Field Guide y del Khipu-Biblio Cross-Reference (K. M. Thompson), cuyos datos abiertos hicieron posible este trabajo. Las búsquedas, el código, los análisis, el atlas y buena parte del texto se desarrollaron junto con un modelo de IA, Claude Opus 5.5 (Anthropic); todos los resultados se verificaron con los registros de origen.

Referencias

Ascher, M., and R. Ascher. 1978. *Code of the Quipu: Databook*. Ann Arbor: University of Michigan Press. (Online edition, Cornell University.)

Ascher, M., and R. Ascher. 1981. *Code of the Quipu: A Study in Media, Mathematics, and Culture*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Cherkinsky, A., and G. Urton. 2014. Radiocarbon chronology of Andean khipus. *Open Journal of Archaeometry* 2: 5260.

Chirinos Rivera, A. 2010. *Quipus del Tahuantinsuyo: curacas, incas y su saber matemático en el siglo XVI*. Lima.

Contreras, M. 2026. Structural pattern mining in Inka khipus: unsupervised clustering, provenance classification, and a computational validation of the Santa Valley match. arXiv:2607.00185.

Da Fieno Delucchi, A. 2026. Khipu Computational Analysis Toolkit (K-CAT). https://adafieno.github.io/khipu-computational-toolkit/

FitzPatrick, M. 2025. Primary questions: a survey of Inka-style khipu primary cords. Preprint, doi:10.31235/osf.io/hqkcj_v1.

FitzPatrick, M. 2026. Knot tricks: what mathematical knot theory can reveal about the structure of khipu knot encoding. *Latin American Antiquity*, doi:10.1017/laq.2026.10171.

Hyland, S. 2014. Ply, markedness, and redundancy: new evidence for how Andean khipus encoded information. *American Anthropologist* 116(3): 643–648.

Hyland, S., G. A. Ware, and M. Clark. 2014. Knot direction in a khipu/alphabetic text from the Central Andes. *Latin American Antiquity* 25(2): 189–197.

Medrano, M. 2022. The promise of Andean khipu transcriptions: a multi-scale investigation. MPhil thesis, University of St Andrews.

Khosla, A., and M. Medrano. 2023. Khipu Field Guide companion data (data-science khipu article v2.0.0). Zenodo, doi:10.5281/zenodo.8125718.

Locke, L. L. 1912. The ancient quipu, a Peruvian knot record. *American Anthropologist* 14(2): 325–332.

Open Khipu Repository. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.18025748; https://github.com/khipulab/open-khipu-repository.

Segura, J. J. 2026. Code for A Categorical Framework for Khipu Analysis (v1.0.0). Zenodo, doi:10.5281/zenodo.18395875.

Thompson, K. M. 2024. A numerical connection between two khipus. *Ñawpa Pacha* 45(1), doi:10.1080/00776297.2024.2411789.

Thompson, K. M. 2026. Khipu-Biblio Cross-Reference (KBCR), v9. Figshare, doi:10.26188/25661322.

Urton, G. 2005. Khipu archives: duplicate accounts and identity labels in the Inka knotted string records. *Latin American Antiquity* 16(2): 147–167.

Urton, G. 2014. *Quipus de Pachacamac*. Lima: Ministerio de Cultura.

Urton, G. 2017. *Inka History in Knots: Reading Khipus as Primary Sources*. Austin: University of Texas Press.

Urton, G., and C. J. Brezine. 2005. Khipu accounting in ancient Peru. *Science* 309: 1065–1067.

Urton, G., and A. Chu. 2015. Accounting in the King's Storehouse: the Inkawasi khipu archive. *Latin American Antiquity* 26(4): 512–529.

Urton, G., and A. Chu. 2019. The invention of taxation in the Inka Empire. *Latin American Antiquity* 30(1): 1–16.